长难句分析

高考英语 2023 上海卷（春考） 阅读C · 化石：判断岩石年代的依据 · 本篇 4 句（红色加粗 = 句子主干）

第 9 句

The great bulk of the fossil record is dominated by fossils of animals with shells and microscopic remains of plants and animals, and these remains are widespread in sedimentary rocks.

> **结构：并列句：分句一（主语 The great bulk of the fossil record + 被动谓语 is dominated + by 引出两个并列的名词短语）+ and + 分句二（these remains are widespread in sedimentary rocks）**

① 找主干

主语：The great bulk of the fossil record　谓语：is dominated

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
The great bulk of the fossil record	主语	分句一的主语，说明讲的是化石记录的绝大部分	the bulk of 意为“……的大部分”，great 加强语气，“绝大部分”。the fossil record 意为“化石记录”，指至今发现的全部化石。
by fossils of animals with shells and microscopic remains of plants and animals	介词短语	跟在被动谓语 is dominated 后面，引出占主导地位的内容	be dominated by sth 意为“以……为主、被……占据主导”。by 后面是两个并列的名词短语。
fossils of animals with shells and microscopic remains of plants and animals	并列结构	and 连接两个名词短语，共同作 by 的宾语	这里有两层 and：外层连接 fossils of animals with shells 和 microscopic remains of plants and animals；内层 plants and animals 只是 remains 的修饰部分。分清层次，才不会读成三样东西。
with shells	介词短语	作后置定语，修饰 animals，说明是“有壳的”动物	animals with shells = 有壳动物，如贝类。
and these remains are widespread in sedimentary rocks	并列结构	and 连接第二个分句，补充说明这些遗存的分布	these remains 指前面提到的化石和微体遗存；be widespread in 意为“广泛分布于”。

③ 怎么读懂

1. 第一步：用逗号后的 and 把句子分成两个分句。
2. 第二步：分句一：The great bulk of the fossil record is dominated by …——化石记录的绝大部分以……为主。by 后面是两样东西：fossils of animals with shells（有壳动物的化石）和 microscopic remains of plants and animals（动植物的微体遗存）。
3. 第三步：分句二：these remains are widespread in sedimentary rocks——这些遗存广泛分布于沉积岩中。

④ 怎么翻译

方法：被动转主动、定语前置、省译、顺译。被动的 is dominated by 不译成“被……主导”，而是直接译成判断句“化石记录的绝大部分是……”，更通顺。介词短语 with shells 前置为“有壳动物”，of plants and animals 前置为“动植物的”。两个分句按原顺序译，连接分句的 and 省译，用逗号隔开即可。

> 参考译文：化石记录的绝大部分是有壳动物的化石和动植物的微体遗存，这些遗存广泛分布于沉积岩中。

⑤ 知识点

被动语态：is dominated by —— be dominated by 意为“以……为主、被……支配”。翻译被动句时，常改成主动或判断句，不一定要用“被”。

固定搭配：The great bulk of —— the bulk of 意为“……的大部分”，作主语时谓语与 of 后面的名词一致：the bulk of the record is …，the bulk of the students are …。

并列结构：fossils of animals with shells and microscopic remains of plants and animals —— 一句中有多个 and 时，要看 and 两边连接的成分是否同类、意思是否通，分清哪个 and 连接大块、哪个 and 连接小块。

后置定语：animals with shells —— 介词短语作定语放在名词后面，翻译时一般前置：animals with shells → 有壳动物。

第 11 句

In the late eighteenth and early nineteenth centuries, **the English geologist and engineer William Smith and the French paleontologists Georges Cuvier and Alexandre Brongniart discovered that rocks of the same age may contain the same fossils even when the rocks are separated by long distances**.

> **结构：介词短语作时间状语 + 并列的长主语（身份 + 人名 同位结构）+ 谓语 discovered + that 引导的宾语从句（内含 even when 引导的让步状语从句）**

① 找主干

主语：the English geologist and engineer William Smith and the French paleontologists Georges Cuvier and Alexandre Brongniart　谓语：discovered　宾语/表语：that rocks of the same age may contain the same fossils even when the rocks are separated by long distances

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
In the late eighteenth and early nineteenth centuries	介词短语	作时间状语，修饰谓语 discovered	late eighteenth 和 early nineteenth 共用名词 centuries，所以 centuries 用复数：18 世纪末和 19 世纪初。
the English geologist and engineer William Smith and the French paleontologists Georges Cuvier and Alexandre Brongniart	并列结构	中间的 and 连接两组人，共同作主语	第一组是英国的 William Smith（一个人），第二组是法国的 Georges Cuvier 和 Alexandre Brongniart（两个人），一共三个人。
the English geologist and engineer William Smith	同位语	身份 the English geologist and engineer 和人名 William Smith 指同一个人	geologist and engineer 只用了一个 the，说明是同一个人身兼两职：地质学家兼工程师。如果是两个人，要说 the geologist and the engineer。
that rocks of the same age may contain the same fossils even when the rocks are separated by long distances	宾语从句	作 discovered 的宾语，说明他们发现的内容	从句主干是 rocks … may contain the same fossils：岩石可能含有相同的化石。
of the same age	介词短语	作后置定语，修饰 rocks，说明是“同一年代的”岩石	the same age 指形成的年代相同。

even when the rocks are separated by long distances	让步状语从句	修饰宾语从句的谓语 may contain，说明即使在相距很远的情况下也是如此	even when 意为“即使在……的时候”，带有让步意味，相当于 even if。are separated by long distances 是被动语态，意为“相隔遥远”。

③ 怎么读懂

1. 第一步：句首 In the late eighteenth and early nineteenth centuries 是时间状语：18 世纪末和 19 世纪初。
2. 第二步：找谓语 discovered，前面全是主语：英国地质学家兼工程师 William Smith，以及法国古生物学家 Georges Cuvier 和 Alexandre Brongniart。
3. 第三步：that 从句是发现的内容：rocks of the same age may contain the same fossils——同一年代的岩石可能含有相同的化石；even when … 补充条件：即使这些岩石相隔遥远。

④ 怎么翻译

方法：顺译、逆序译、定语前置、被动转主动、省译。主句按原顺序译：时间、人物、“发现”。宾语从句里，even when 从句提到前面，先说条件再说结论：“即使相隔遥远，同一年代的岩石也可能含有相同的化石”，并用“也”与“即使”呼应；被动的 are separated by long distances 译成主动的“相隔遥远”，从句主语 the rocks 与后面重复，省去不译。介词短语 of the same age 前置为“同一年代的岩石”。

> 参考译文：18世纪末和19世纪初，英国地质学家兼工程师威廉·史密斯以及法国古生物学家乔治·居维叶和亚历山大·布隆尼亚尔发现，即使相隔遥远，同一年代的岩石也可能含有相同的化石。

⑤ 知识点

长主语：the English geologist and engineer William Smith and the French paleontologists Georges Cuvier and Alexandre Brongniart —— 主语由几个人名和身份组成，很长。先找到谓语 discovered，再回头把主语分成两组人。

同位语：the English geologist and engineer William Smith —— “身份 + 人名”是新闻和科普文章常见的写法，身份和人名指同一个人；两个身份名词共用一个 the，表示一人兼任两职。

宾语从句：discovered that —— discover、find、show、suggest 等动词后常接 that 引导的宾语从句，说明发现、表明的内容；that 有时可以省略。

让步状语从句：even when the rocks are separated by long distances —— even when / even if / even though 都表示“即使、尽管”，引导让步状语从句，主句说明在这种情况下结论依然成立。

被动语态：are separated by long distances —— be separated by … 意为“被……隔开”，翻译时常改成主动说法：相隔遥远。

第 16 句

He needed to know what rocks he could expect to find on the hills through which he had to build a canal.

> **结构：主句 He needed + 不定式短语作宾语（know 后接 what 引导的宾语从句，从句中 expect 后接不定式；through which 引导定语从句修饰 the hills）**

① 找主干

主语：He　谓语：needed　宾语/表语：to know

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
to know what rocks he could expect to find on the hills through which he had to build a canal	不定式短语	作 needed 的宾语，说明他需要做什么	need to do sth 意为“需要做某事”。know 后面一直到句末都是要知道的内容。
what rocks he could expect to find on the hills	宾语从句	作 know 的宾语，说明要知道的内容	what 在这里意为“什么样的、哪些”，修饰 rocks；what rocks 在从句中作 find 的宾语。从句用陈述语序：he could expect to find …。
to find	不定式短语	作 expect 的宾语	expect to do sth 意为“预计、期望做某事”。
on the hills	介词短语	作地点状语，修饰 find，说明在哪里找到岩石	the hills 后面紧跟定语从句，说明是哪些山丘。
through which he had to build a canal	定语从句	修饰先行词 the hills，说明是运河必须穿过的山丘	介词 + which 引导定语从句：还原成简单句是 he had to build a canal through the hills（他得修一条穿过这些山丘的运河）。介词 through 和 build a canal 搭配，所以放在 which 前面。had to 表示客观上不得不。

③ 怎么读懂

1. 第一步：抓主干：He needed to know …——他需要知道……。
2. 第二步：know 后面的 what rocks he could expect to find on the hills 是宾语从句：他预计能在山丘上找到哪些岩石。
3. 第三步：through which he had to build a canal 修饰 the hills。把 which 换回 the hills：he had to build a canal through the hills——他得在这些山丘中修运河，即运河必须穿过的山丘。

④ 怎么翻译

方法：逆序译、定语前置、词性转换。主干“他需要知道”放在前面，后面的内容调整语序：汉语习惯先说地点，所以把 on the hills 和修饰它的定语从句提到前面，“在运河必须穿过的那些山丘上”，再说“自己预计会找到哪些岩石”。定语从句前置时换了说法：原文主语是 he，译文用“运河”作主语，介词 through 译成动词“穿过”，比“他必须在其中修建运河的山丘”更简洁。

> 参考译文：他需要知道，在运河必须穿过的那些山丘上，自己预计会找到哪些岩石。

⑤ 知识点

宾语从句：what rocks he could expect to find —— what + 名词 引导宾语从句，意为“哪些……、什么样的……”，从句用陈述语序。

介词 + which/whom：through which he had to build a canal —— 介词 + which 引导定语从句时，介词的选择看它在从句里和谁搭配：build a canal through the hills，所以用 through which。指人时用介词 + whom。

不定式短语：needed to know —— need、expect、hope、want、decide 等动词后面接不定式作宾语：need to know、expect to find。

情态动词：had to build —— have to 表示客观条件迫使“不得不”，有时态变化（had to 是过去式）；must 多表示说话人主观认为“必须”。

第 17 句

Often **he could tell what kind of rock was likely to be below the surface** by examining the fossils that had eroded from the rocks of the hillside or by digging a small hole to find fossils.

> **结构：主句 he could tell + what 引导的宾语从句 + 两个由 or 连接的 by 介词短语作方式状语（第一个内含 that 引导的定语从句，第二个带不定式作目的状语）**

① 找主干

主语：he　谓语：could tell　宾语/表语：what kind of rock was likely to be below the surface

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
Often	副词短语	修饰谓语 could tell，说明频率	often 放在句首，强调“往往、常常”能判断出来。
what kind of rock was likely to be below the surface	宾语从句	作 tell 的宾语，说明判断的内容	tell 在这里意为“判断、分辨”。what kind of rock 在从句中作主语；be likely to do 意为“很可能……”。
by examining the fossils that had eroded from the rocks of the hillside or by digging a small hole to find fossils	并列结构	or 连接两个 by 短语，说明两种判断方法	两种方法任选其一：查看侵蚀下来的化石，或者挖个小洞找化石。
by examining the fossils that had eroded from the rocks of the hillside	介词短语	作方式状语，修饰 could tell，说明第一种判断方法	by + 动名词表示“通过……方式”。
that had eroded from the rocks of the hillside	定语从句	修饰先行词 the fossils，说明是从山坡岩石上侵蚀下来的化石	that 在从句中作主语。过去完成时 had eroded 表示侵蚀发生在他查看之前。erode from 意为“从……侵蚀脱落”。
by digging a small hole to find fossils	介词短语	作方式状语，修饰 could tell，说明第二种判断方法	与第一个 by 短语结构相同。
to find fossils	不定式短语	作目的状语，说明挖洞是为了找化石	不定式表示目的，意为“为了……”。

③ 怎么读懂

1. 第一步：抓主干：Often he could tell what kind of rock was likely to be below the surface——他往往能判断出地表以下可能是哪种岩石。

2. 第二步：看后面的 by … or by …，这是两种方法：by examining the fossils（查看化石）或 by digging a small hole（挖个小洞）。
3. 第三步：看修饰成分：that had eroded from the rocks of the hillside 修饰 fossils——从山坡岩石上侵蚀脱落的化石；to find fossils 说明挖洞的目的——找化石。

④ 怎么翻译

方法：逆序译、定语前置、词性转换、增译。汉语习惯先说方法、再说结果，所以把句末的两个 by 短语提到前面，并由介词短语转成动词短句："他查看……化石，或者挖个小洞找化石"。定语从句 that had eroded … 前置为"从山坡岩石上侵蚀脱落的化石"。主干放到最后，增译"就"："往往就能判断出地表以下可能是哪种岩石"，衔接方法和结果。

> 参考译文：他查看从山坡岩石上侵蚀脱落的化石，或者挖个小洞找化石，往往就能判断出地表以下可能是哪种岩石。

⑤ 知识点

宾语从句：what kind of rock was likely to be below the surface —— what kind of + 名词 引导宾语从句，在从句中作主语，所以后面直接接谓语 was，语序和陈述句一样。
固定搭配：was likely to be —— sb/sth is likely to do 意为"某人/某事很可能……"；也可以说 It is likely that …。
动名词短语：by examining the fossils —— by + 动名词 表示方式、手段，回答"怎样做到"；本句两个 by 短语用 or 并列，说明两种方法。
定语从句：the fossils that had eroded from the rocks of the hillside —— that 在定语从句中作主语，不能省略；它指物，也可以换成 which。
时态：had eroded —— 过去完成时表示"过去的过去"：化石从岩石上侵蚀下来，发生在他查看（could tell，过去）之前。